



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II

Prática 2: DENSIMETRIA

PROFESSOR: Hai Guoqiang

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1	Introdução e Objetivos	2
1.1	Introdução	2
1.2	Objetivos	2
2	Materiais e Métodos	2
2.1	Instrumentos e Materiais	2
2.2	Métodos	3
2.2.1	Experimento 1	3
2.2.2	Experimento 2	4
2.2.3	Experimento 3	4
2.2.4	Experimento 4	4
3	Resultados e Discussões	4
3.1	Comprovação do Princípio de Arquimedes e densidade do cilindro 1	5
3.2	Determinação do volume e densidade do cilindro 2 com Areômetro	6
3.3	Determinação da densidade do líquido com Areômetro	6
4	Conclusão	8
5	Bibliografia	8

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

A densidade de uma substância é uma propriedade física definida como a razão entre sua massa e seu volume^[1]. A determinação do volume de sólidos irregulares e da densidade de líquidos pode ser realizada experimentalmente através do Princípio de Arquimedes. Este princípio estabelece que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical, de baixo para cima, denominada empuxo (E), cujo módulo é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo^[1].

A relação matemática mais importante que rege esse princípio é:

$$E = \rho_l V_s g \quad (1)$$

onde ρ_l é a densidade do líquido, V_s é o volume submerso do sólido e g é a aceleração da gravidade^[1].

Nesta prática, exploram-se dois métodos baseados neste princípio: a medição do empuxo aparente através de uma balança de precisão e a utilização do Areômetro de Nicholson, um instrumento projetado para determinar densidades alcançando o equilíbrio hidrostático (aflorescimento) ao se adicionar massas específicas^[1].

1.2 Objetivos

Nesse contexto, a densimetria consiste no processo de determinação da massa específica de materiais e fluidos, sendo essencial para a identificação de substâncias e para garantir a exatidão e compreensão das interações hidrostáticas.

Dessa forma, os experimentos tratados por este relatório têm como objetivo explorar os principais aspectos do Princípio de Arquimedes por meio da verificação prática da igualdade entre o empuxo e o peso do fluido deslocado utilizando um sistema de tração. Além disso, busca-se determinar o volume real e a densidade de dois sólidos e de um líquido desconhecido através de medições com o Areômetro de Nicholson, discutindo as fontes de erros sistemáticos e aleatórios envolvidas em cada processo.

2 Materiais e Métodos

2.1 Instrumentos e Materiais

Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Balança de precisão ($\pm 0,01$ g [< 100 g]);

- Sistema de tração composto por mola, régua graduada ($\pm 0,1$ cm) e recipiente fixado a mola;
- Areômetro de Nicholson;
- Recipientes com duto para escoamento;
- Água destilada ($\rho_{\text{água}} = 1,00 \text{ g/cm}^3$);
- Líquido desconhecido para análise;
- Conjunto de dois cilindros maciços de material desconhecido;
- Densímetro (escala de 0,800 a 0,900 g/cm^3) ($\pm 0,001 \text{ g/cm}^3$);
- Proveta graduada;

2.2 Métodos

Para uma melhor compreensão do procedimento experimental, além de melhorar a concepção cronológica das práticas, esta seção do relatório será dividida em quatro experimentos diferentes:

- Determinação do volume e da densidade de um sólido por meio de uma balança (experimento 1);
- Determinação do volume e da densidade de um sólido por meio de uma balança de tração (experimento 2);
- Determinação do volume e da densidade de um sólido por meio de um Areômetro (experimento 3);
- Determinação da densidade de um líquido por meio de um Areômetro (experimento 4);

2.2.1 Experimento 1

Para esse primeiro experimento, um cilindro metálico teve sua massa aferida por uma balança de precisão. Com a massa do cilindro descoberta, foi posicionado um béquer com água na balança de forma que seu peso foi considerado a tara para a medida seguinte.

Com o béquer ainda em cima da balança, foi amarrado um fino barbante no cilindro para que ele fosse completamente submerso na água sem que ele encostasse no fundo ou nas paredes do recipiente.

Com isso, a balança realizou a leitura de uma grandeza, que ainda será devidamente analisada e definida posteriormente no relatório.

2.2.2 Experimento 2

Para o segundo experimento, o mesmo cilindro passou por novas medições, mas agora com uma balança de tração.

Primeiro foi medido o comprimento inicial da mola da balança para servir como referência. Depois, o peso foi pendurado na extremidade da mola, cuja deformação foi medida. Após isso, o peso, ainda pendurado, foi submerso em um recipiente que estava com água até seu limite, de forma que toda a água transbordada foi captada e armazenada em um bquer; a nova altura marcada pela balança foi também aferida. Por fim, a água que transbordou foi adicionada a um recipiente que também estava na balança, mas que não estava submerso na água. Essa última altura do peso da água deslocada somado ao peso do cilindro submerso foi comparada com a altura do peso pendurado fora da água.

2.2.3 Experimento 3

Para o terceiro experimento, foi utilizado uma ferramenta mais analógica projetada para realizar esse tipo de medição: o Areômetro de Nicholson.

Primeiramente, o areômetro foi colocado em um recipiente com água. Após isso, uma outra massa, diferente da que antes estava sendo analisada, foi adicionada ao topo do areômetro, fora da água. Em seguida, foram adicionadas pequenas arruelas ao areômetro até que ele aflorasse, ou seja, ficasse em equilíbrio hidrostático com uma profundidade demarcada por uma referência no próprio areômetro.

Depois disso, a massa foi movida do topo do areômetro para sua extremidade inferior, que está submersa. Naturalmente, o areômetro emergiu um pouco, o que exigiu calibrar novamente, com a adição de novas arruelas, o afloramento.

Por fim, a diferença entre as massas das arruelas adicionadas antes e depois da mudança de posição da massa foi calculada com o uso de balanças científicas.

2.2.4 Experimento 4

Finalmente, para o quarto e último experimento, o areômetro foi utilizado para calcular a densidade de outro líquido, usando como referência a diferença de massa necessária para realizar o afloramento do areômetro na água e no líquido cuja densidade precisa ser determinada.

A fim de verificação, também foi usado um densímetro próprio para realizar a medida da densidade do líquido, que será comparada à densidade calculada pelo areômetro.

3 Resultados e Discussões

Para efeito de comparação e identificação dos materiais analisados ao longo da prática, a Tabela 1 apresenta as densidades de referência de alguns materiais comuns ^[1].

Tabela 1: Densidades de alguns materiais.

Material	ρ (g/cm ³)
Alumínio	2,690
Cobre	8,930
Latão	8,560
Água	1,000
Álcool	0,789
N ₂	0,00125 (a 0°C e 1 atm)

Fonte: Elaborada pelos compiladores (Livro de Práticas - IFSC/USP).

3.1 Comprovação do Princípio de Arquimedes e densidade do cilindro 1

A leitura inicial da régua com o sistema de mola livre foi $(0,3 \pm 0,1)$ cm. Com o cilindro 1 suspenso, o peso do corpo exerceu uma força de tração que alongou a mola para a marca de $(9,5 \pm 0,1)$ cm. Ao submergir o cilindro na água, o empuxo atuou como uma força vertical para cima, contrapondo-se ao peso e aliviando a tração na mola, o que fez a leitura retornar para $(7,2 \pm 0,1)$ cm.

Ao transferir a água escoada (deslocada pelo cilindro) para o recipiente superior da mola, adicionou-se uma força peso equivalente puxando o sistema para baixo, e a régua marcou novamente $(9,5 \pm 0,1)$ cm. Esta dinâmica comprova o Princípio de Arquimedes: a força de empuxo que encurtou a mola possui exata correspondência em magnitude com o peso do volume de água que o cilindro deslocou.

Em balança, a massa a seco do cilindro foi $m_s = (49,46 \pm 0,01)$ g. A massa da água deslocada (equivalente à massa do empuxo) resultou em $m_{\text{água}} = (18,02 \pm 0,01)$ g. Com $\rho_{\text{água}} = 1,00$ g/cm³, o volume da peça cilíndrica foi calculado por

$$V_s = \frac{18,02}{1,00} = 18,02 \text{ cm}^3.$$

A densidade do cilindro é, portanto,

$$\rho_s = \frac{49,46}{18,02} = 2,744 \text{ g/cm}^3.$$

O valor tabelado mais próximo do resultado experimental é o da densidade do alumínio, $\rho_{\text{Al}} = 2,690$ g/cm³. A diferença percentual entre o valor experimental e o valor tabelado é calculada por

$$\Delta\% = \frac{|\rho_s - \rho_{\text{Al}}|}{\rho_{\text{Al}}} \times 100.$$

Assim,

$$\Delta\% = \frac{|2,744 - 2,690|}{2,690} \times 100 = 2,01\%.$$

Dessa forma, a densidade experimental do cilindro 1 apresentou uma variação de aproximadamente 2,01% em relação ao valor tabelado do alumínio. A proximidade entre os valores permite associar o cilindro 1 ao alumínio.

3.2 Determinação do volume e densidade do cilindro 2 com Areômetro

A massa do cilindro menor, medida de forma isolada, foi $m_s = (17,44 \pm 0,1)$ g. As massas necessárias para o afloramento do areômetro de Nicholson foram $m_A = (15,33 \pm 0,01)$ g (com o cilindro no prato superior) e $m'_A = (17,38 \pm 0,01)$ g (com o cilindro submerso no prato inferior).

O volume do cilindro equivale à diferença das massas de afloramento. Considerando $\rho_{\text{água}} = 1,00 \text{ g/cm}^3$, tem-se

$$V_s = \frac{m'_A - m_A}{\rho_{\text{água}}}$$

e, portanto,

$$V_s = \frac{17,38 - 15,33}{1,00} = 2,05 \text{ cm}^3.$$

Calculando a densidade do cilindro,

$$\rho_s = \frac{m_s}{V_s} = \frac{17,44}{2,05} = 8,507 \text{ g/cm}^3.$$

O valor tabelado mais próximo é o da densidade do latão, $\rho_{\text{latão}} = 8,560 \text{ g/cm}^3$. A diferença percentual entre o resultado experimental e o valor tabelado é

$$\Delta\% = \frac{|\rho_s - \rho_{\text{latão}}|}{\rho_{\text{latão}}} \times 100.$$

Substituindo os valores,

$$\Delta\% = \frac{|8,507 - 8,560|}{8,560} \times 100 = 0,619\%.$$

Assim, a densidade experimental do cilindro 2 apresentou uma variação de aproximadamente 0,619% em relação à densidade tabelada do latão. Entre os materiais apresentados na Tabela 1, o resultado é, portanto, mais próximo do valor correspondente ao latão.

3.3 Determinação da densidade do líquido com Areômetro

Para o líquido pesquisado, o afloramento exigiu as massas $m_t = (32,72 \pm 0,01)$ g em água e $m'_t = (5,30 \pm 0,10)$ g no próprio líquido. O volume registrado do areômetro foi $V_{AEO} = 32,70 \text{ cm}^3$.

A densidade do líquido pode ser determinada pela relação

$$\rho_{\text{liq}} = \rho_{\text{água}} - \frac{m_t - m'_t}{V_{\text{AEO}}}.$$

Inicialmente, calcula-se a diferença entre as massas de afloramento:

$$m_t - m'_t = 32,72 - 5,30 = 27,42 \text{ g.}$$

Assim,

$$\rho_{\text{liq}} = 1,000 - \frac{27,42}{32,70}$$

$$\rho_{\text{liq}} = 1,000 - 0,8385 = 0,1615 \text{ g/cm}^3.$$

Portanto, considerando o arredondamento apenas no resultado final,

$$\boxed{\rho_{\text{liq}} = 0,162 \text{ g/cm}^3}.$$

O valor obtido pelo Areômetro pode ser comparado aos valores apresentados na Tabela 1. O valor tabelado mais próximo é o da densidade do álcool, $\rho_{\text{álcool}} = 0,789 \text{ g/cm}^3$.

A diferença percentual entre o valor experimental e o valor tabelado é dada por

$$\Delta\% = \frac{|\rho_{\text{liq}} - \rho_{\text{álcool}}|}{\rho_{\text{álcool}}} \times 100.$$

Utilizando o valor não arredondado da densidade experimental,

$$\Delta\% = \frac{|0,1615 - 0,789|}{0,789} \times 100 = 79,5\%.$$

Dessa forma, o resultado obtido pelo Areômetro apresentou uma variação de aproximadamente 79,5% em relação ao valor tabelado mais próximo, correspondente ao álcool.

Como comparação, foi realizada também a leitura do líquido com um densímetro comercial, sendo obtido

$$\rho_L = 0,811 \text{ g/cm}^3.$$

Comparando esse valor com a densidade tabelada do álcool,

$$\Delta\%_{\text{densímetro}} = \frac{|0,811 - 0,789|}{0,789} \times 100 = 2,79\%.$$

Assim, a leitura do densímetro apresentou uma variação de aproximadamente 2,79% em relação ao valor tabelado do álcool, enquanto a determinação realizada pelo Areômetro de Nicholson apresentou uma variação de 79,5%.

A grande diferença entre os dois resultados para o líquido indica a existência de uma discre-

pância experimental na determinação pelo Areômetro. Considerando que o valor obtido pelo densímetro está próximo do valor tabelado do álcool, a diferença observada pode estar relacionada às condições de realização do experimento, especialmente à determinação do volume do areômetro e ao estabelecimento correto do ponto de afloramento.

4 Conclusão

De modo geral, os experimentos validaram o Princípio de Arquimedes de forma prática. A montagem com a mola e a régua permitiu comprovar fisicamente que a força de empuxo equivale exatamente o peso da água deslocada pelo corpo. Com base nisso, a densidade do primeiro cilindro foi calculada em $2,744 \text{ g/cm}^3$, apresentando apenas 2,01% de desvio em relação ao alumínio, confirmando que é o material do objeto.

O Areômetro de Nicholson também se mostrou uma ferramenta adequada para a análise de sólidos. Para o segundo cilindro, obteve-se a densidade de $8,507 \text{ g/cm}^3$, um valor altamente compatível com o referencial do latão, com uma diferença de apenas 0,619%.

Por fim, foi realizada a determinação da densidade do líquido desconhecido por meio do Areômetro de Nicholson. Entretanto, o resultado obtido apresentou uma discrepância significativa em relação ao valor determinado pelo densímetro, sendo a principal fonte de erro associada à medição do volume do areômetro. Como esse volume é utilizado diretamente no cálculo da densidade, uma inconsistência em sua determinação pode provocar uma grande alteração no resultado final. Dessa forma, embora o método tenha apresentado uma diferença considerável em relação ao valor de referência, o resultado obtido pelo densímetro, de $0,811 \text{ g/cm}^3$, apresentou maior concordância com a densidade tabelada do álcool, indicando que o erro observado no Areômetro está relacionado a um erro grosseiro, na determinação de seu volume.

Assim, a prática permitiu compreender experimentalmente a aplicação do Princípio de Arquimedes na determinação de densidades, evidenciando também a importância da precisão das medições e da identificação das fontes de erro para a confiabilidade dos resultados experimentais.

5 Bibliografia

1. apostila SCHNEIDER, J. F.; AZEVEDO, E. R. (comp.). *Laboratório de Física II: livro de práticas*. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2018.